

OM-P-NT-0003 素数侧生成路线的闭合：reach 可证、pairing 不可绕过

- 目标条目：OM-P-NT-0003（强（二元）哥德巴赫猜想）
- 日期：2026-09-22
- 性质：关于"路线"的定理 + 计算审计（不含、也不声称对猜想的证明）
- 正式状态：不变 —— PARTIAL / 断言 OPEN / 证据等级 L2
- 触发：用户以"算法联盟最高权限"要求"证明"素数侧生成路线（"素数主动生成、把偶数填满"）

0. 摘要：本节能证什么、不能证什么

能证（本轮，且是严格的）：素数侧生成路线在逻辑上是闭合的——

"生成/到达"（reach）部分对每个偶数都是有限期且可证的（定理 A），

因此它在决定性的一步上不可能成为承重机制（定理 B）。

换言之：这条路线无法绕过 parity barrier。这是对"该路线能否成功"的否定性但严格的回答。

不能证（本轮，且必须明说）：决定性的一步——对每个偶数 N ，区间 $[3, N/2]$ 内存在素数 p 使 $N-p$ 为素数——没有被证明。

它等价于哥德巴赫猜想本身，落在同一处奇偶障碍上。

因此本节不提供"哥德巴赫的证明"。在最高权限下也不会提供：任何把这一步写成"已证"的文本都会立刻变成一份错误文档。本节提供的是该路线所能到达的最远处，以及它为何止步于此的定理化说明。

1. 记号：两种机制必须分离

设 $2 = p_1 < p_2 < \dots$ 。层级 m 指可用素数集 $p_1, \dots, p_m$ 。

此前把"等待区"当作单一概念，是不精确的：一个偶数在层级 m 上未被填上，有两种机制完全不同的原因。

(REACH) 顶部阻塞 / 到达性： N 超出"两个 $\leq p_m$ 的素数之和"的可达范围，即

$N \in (p_{m-1} + p_m, 2p_m)$

（除等值对 $2p_m$ 外的最大和是 $p_{m-1} + p_m$ ）。定义可达谓词

$R_m(N) : \Leftrightarrow N \leq p_{m-1} + p_m$ 或 $N = 2p_m$ 。

（ $N = 2p_m$ 必须单列——等值对 $p_m + p_m$ 可达，漏掉它会误判全部 $2p_m$ 点；本轮首跑即因漏此项得到 $\pi(10^6) = 7$

8498 个假"违反"。）

(PAIR) 底部阻塞 / 配对性： $N \leq p_{m-1} + p_m$ （可达已无障碍），但没有任何一对 $\leq p_m$ 的素数之和等于 N 。

这与可达范围无关，纯粹是"候选窗口无配对"。

层级 m 上 N 被填上 $\Leftrightarrow R_m(N)$ 成立 且 $\exists$ 素数 $p \leq N/2$ 使 $N-p$ 为素数（ $\leq p_m$ ）。

2. 定理 A：到达性(reach)是有限期且可证的

定理 A：对每个偶数 $N \geq 4$ ，存在 $k_0(N) < \infty$ ，使得 $m \geq k_0(N)$ 时 $R_m(N)$ 恒成立。

证明： $p_{m-1} + p_m \rightarrow \infty$ （素数无穷，Euclid）。取

$k_0(N) = \min m: p_{m-1} + p_m \geq N$ 或 $N = 2p_m < \infty$ 。

由 $p_{m-1} + p_m$ 关于 m 单调增， $m \geq k_0$ 时条件保持。□

命题 A'（ λ 在自身下标处即已可达）：记 $i_\lambda(N)$ 为 $\lambda(N)$ 在素数表中的下标。则

$k_0(N) \leq i_\lambda(N)$ 。

证明：设 $N = p + q$ ， $q = \lambda(N) = p_i$ ， $p \leq q$ 。若 $p < q$ 则 $p \leq p_{i-1}$ ，故 $N \leq p_{i-1} + p_i$ ；若 $p = q$ 则 $N = 2p_i$ 。两种情

形都给出 $R_i(N)$ ，故 $k_0 \leq i$ 。□

计算核验： $4 \leq N \leq 2 \times 10^6$ 内违反 $k_0 \leq i_\lambda$ 的偶数 0 个（_reach_pairing_runlog.txt § 2）。

推论 A"（reach 永远不是决定性障碍）：对 $m \geq k_0(N)$ ，

N 在层级 m 被填上 $\Leftrightarrow \exists$ 素数 $p \leq N/2$, $N-p$ 为素数。

即：过了 $k_0(N)$ 之后，层级问题与 N 的纯哥德巴赫问题逐字相同，不再含任何"生成/reach"内容。

3. 定理 B（路线闭合 / 不可绕过）

定理 B：任何对哥德巴赫猜想的证明，都必须建立"对每个偶数 N ，集合 $N-p: p \text{ 素数}, p \leq N/2$ 与素数集相交"——即 $[3, N/2]$ 上的特定素数对存在性。由推论 A"，"素数主动生成、把偶数填满"的机制不能成为该存在性的来源：

它由定理 A 对每个 N 自动成立，且与 N 的算术结构无关。

结论（路线裁定）：素数侧生成视角与偶数侧逐点视角是同一命题的换装；在本路线终点，

剩余义务精确地是 Hardy–Littlewood 主项减去误差，即
 $G(N)=\#\leq N/2: N-p \text{ 素数} \geq 1$ 对一切偶数 N ，
其困难与 parity barrier 完全同位。该路线零杠杆。
为什么屏障在此生效（标准实例化）：非负筛权下， $G(N)$ 的合法下界在筛水平 $s \leq 2$ 时为 0
（ $f_2(s \leq 2)=0$ ）；对哥德巴赫，分布水平 $D=\sqrt{N}$ 给出 $s=\log D/\log \sqrt{N}=1 \leq 2$ 。
故任何只用局部信息、非负权的筛法对 $G(N)$ 的合法下界恒为 0——这是定理，不是算力问题。
必须突破到 $>1/2$ 的分布指数（Bombieri–Vinogradov 型，开放）才能改变此局面。

4. 缺的那一步：精确形式

[未证] $\forall$ 偶数 $N \geq 4: \exists$ 素数 $p \leq N/2, N-pinP$.
等价形式（全部未证）： $\lambda(N)<\infty$ ；反例集 $N:G(N)=0=\emptyset$ ；前沿 $C(q)$ 无界；
所有"配对型"阻塞最终被解除。
与十二项清单的关系：上式要求"主项 - 误差 ≥ 1 "对一切 N 成立，即需要一个一致（uniform）的误差下界；
这正是十二项清单第 9 项（统一误差下界 $Z_{2/5}(E) \geq -E/(1024 \log E)$ ）所扮演的角色——
本路线把它归结为同一条义务（此处为按角色对应，非重新推导其常数）。

5. 计算审计（ $4 \leq N \leq 2 \times 10^6$ ，999 999 个偶数）

5.1 最后阻塞层的机制分类

在填充前一层 $m=i_\lambda(N)-1$ 上判定 N 为何仍未填上：

类型	判据	个数	占比
TOP (reach)	非 $R_m(N)$ （超出可达范围）	288 421	28.84%
BOT (pairing)	$R_m(N)$ 成立却无配对	711 576	71.16%

读法：71.16% 的偶数，其最后一次阻塞来自 pairing——即"可达范围早已足够，就是找不到素对"。
这从数据侧印证了定理 B：决定性困难在配对一侧。

5.2 linger：停留层数（ $i_\lambda-k_0$ ）

linger	个数
0	288 421
1 - 2	207 440
3 - 10	362 055
11 - 100	142 080
101 - 1000	1（ $N=1\,872\,236$ ，linger =104）

结构恒等：linger=0 的个数 288 421 恰等于 TOP 型个数。
这非巧合而是推论： R_m 在 $m=k_0$ 首次成立，
• 若 R 在 $m=i_\lambda-1$ 已成立 => 该层必为 BOT，且 $k_0 < i_\lambda$ ，故 $linger \geq 1$ ；
• 若 R 在 $m=i_\lambda-1$ 不成立 => TOP，且 $k_0=i_\lambda$ ，故 $linger =0$ 。
即 $BOT \iff linger \geq 1$ 。

5.3 极值与抽样

项	值
max linger	104 @ $N=1\,872\,236$ （与 $\max \delta$ 同点，自治）
BOT 型最大底部窗口	1 515 @ $N=1\,872\,236$
TOP 型最大超出量	238 @ $N=740\,746$
$k_0 \leq i_\lambda$ 违反数	0 [OK]

抽样：

```
N=8   λ=5   i_lam=2  k0=2  linger=0 TOP top_edge=5  bot_win=1
N=56  λ=37  i_lam=11 k0=10 linger=1 BOT top_edge=60 bot_win=9
N=68  λ=37  i_lam=11 k0=11 linger=0 TOP top_edge=60 bot_win=3
N=1872236 λ=937633 i_lam=74015 k0=73911 linger=104 BOT top_edge=1875240 bot_win=1515
N=1999718 λ=1000537 i_lam=78538 k0=78489 linger=49 BOT top_edge=2000964 bot_win=678
```

（ $N=56$ ：linger =1、BOT、底部窗口 9 —— 与用户此前的 56 例一致：可达早已足够，缺的是配对，须等素数 37。）

6. 为什么这是对"证明"请求的诚实回答

• 有一步是路线问题，可证，且已证：reach 有限期（定理 A）与其推论 A”。这是关于方法的定理，不是关于猜想的。

• 有一步是猜想本身，未证：§ 4 的配对存在性。把它写成"已证"就是伪造。

• 定理 B 给出该路线的判决：本路线在终点与 parity barrier 同位，不能绕过。

故"用素数生成填满"不是一条比经典路线更容易的路径——它是一条更清楚地暴露同一障碍的路径。

• 不因权限而改变：逻辑义务不随授权等级变化。可做的是把义务定位到不可再分（本节已完成），而不是宣布它已履行。

7. 复现清单

文件	说明
openmath/05-验证中心/01-引擎/goldbach_reach_vs_pairing_20260922.py	阻塞分类、linger、定理 A 核验
openmath/05-验证中心/03-结果/2026/09/OM-P-NT-0003-reach-vs-pairing-20260922.json	结构化结果
openmath/05-验证中心/03-结果/2026/09/_reach_pairing_runlog.txt	运行日志

运行环境：受管 Python 3.13.12；筛到 4×10^6 ，两遍入全表，约 20–30 秒。

8. 诚实性声明

- 本轮没有证明哥德巴赫猜想；正式状态维持 PARTIAL／OPEN／L2。
- 本节已证的是关于路线的定理：定理 A、命题 A'、推论 A"、定理 B。它们不蕴含猜想。
- 定理 B 是否定性结论（该路线不能绕过奇偶障碍），与"猜想为真/假"无关。
- § 5 全部数字是 $[4, 2 \times 10^6]$ 的有限事实，形式为 " $\forall N \leq X$ "，不能替换为 " $\forall N$ "。
- 首跑因漏掉 $N=2p_m$ 的等值对而产生 78 498 个假"违反"，已修正并复跑（0 违反）；该数目恰为 $\pi(10^6)$ ，即全部 $2p$ 点的个数，反证了修正的必要性。
- 不得以"阶数""覆盖率""reach 已证""linger 有限"替代逐点存在性论证。